UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

APLICACIONES DISTRIBUIDAS

TEMA DE ACTIVIDAD:

DISEÑO DE ARQUITECTURA EN LA NUBE PARA APLICACIONES MODERNAS

DOCENTE:

CALDERON GAVILANES MARLON ADRIAN

ESTUDIANTE:

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

CICLO ESCOLAR:

2025 – 2026 CICLO 2

INDICE

1. Modelo de Servicio y Despliegue 1

1.1. Modelo de Servicio: PaaS 1

1.2. Modelo de Despliegue: Nube Pública 1

2. Componentes Principales 2

2.1. Microservicios en Contenedores 2

2.2. API Gateway 2

2.3. Base de Datos Gestionada 2

2.4. Almacenamiento de Objetos 2

2.5. Monitoreo y Observabilidad 2

2.6. Tecnologías Modernas Adicionales 3

3. Seguridad y Gestión de Identidades 3

3.1. Autenticación y Autorización 3

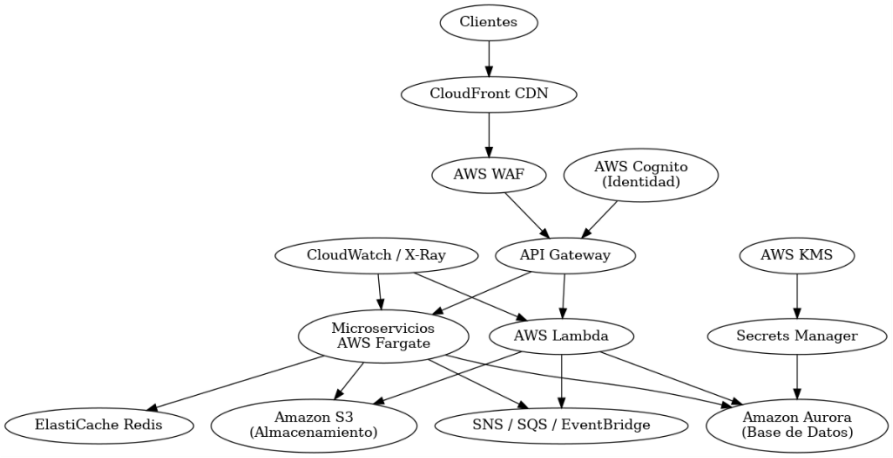
3.2. Protección de Datos 3

3.3. Seguridad de Red y Aplicación 3

4. Servicios Cloud Seleccionados (Ejemplo AWS) 3

ARQUITECTURAS EN LA NUBE PARA APLICACIONES MODERNAS

Para el desarrollo de una tienda en línea moderna, escalable y segura, se propone una arquitectura basada en microservicios desplegados en la nube, haciendo uso de servicios administrados y tecnologías modernas que permitan reducir la complejidad operativa. El objetivo es ofrecer una plataforma flexible, de alta disponibilidad y preparada para el crecimiento futuro.



1. Modelo de Servicio y Despliegue

1.1. Modelo de Servicio: PaaS

El modelo de servicio recomendado es ***PaaS (Platform as a Service),*** debido a que permite a los equipos de desarrollo concentrarse en la construcción de funcionalidades y lógica de negocio sin gestionar infraestructura subyacente. PaaS ofrece escalabilidad automática, despliegues simplificados y mantenimiento mínimo comparado con soluciones IaaS.

Además, se complementa con tecnologías serverless, óptimas para tareas event-driven como procesamiento de pagos, notificaciones o manipulación automática de imágenes.

1.2. Modelo de Despliegue: Nube Pública

La ***nube pública*** es el modelo ideal para este tipo de plataforma debido a:

- Escalabilidad inmediata para absorber picos de tráfico.
- Amplia cobertura geográfica para reducir latencia.
- Alta disponibilidad y redundancia nativa.

En casos donde existan requisitos regulatorios o necesidades de mantener ciertos datos sensibles on-premise, podría considerarse una **arquitectura híbrida**, utilizando conexiones seguras entre la nube y la infraestructura privada.

2. Componentes Principales

2.1. Microservicios en Contenedores

La aplicación se divide en microservicios implementados en contenedores Docker, orquestados con Kubernetes o servicios administrados como ***AWS Fargate***, permitiendo:

- Despliegues independientes por módulo.
- Escalabilidad horizontal automática.
- Actualizaciones sin interrupciones (rolling updates).

2.2. API Gateway

Un API Gateway centraliza todas las solicitudes externas, gestiona el ruteo hacia microservicios internos, implementa throttling, autenticación y balanceo de carga.

2.3. Base de Datos Gestionada

Una base de datos relacional administrada como ***Amazon Aurora*** ofrece:

- Escalabilidad vertical y horizontal.
- Replicación multi-AZ.
- Resiliencia ante fallos.

Se utiliza para almacenar datos críticos como productos, transacciones, usuarios y operaciones de compra.

2.4. Almacenamiento de Objetos

Amazon S3 almacena catálogos de imágenes, facturas y documentos, ofreciendo durabilidad del 99.99% y costos optimizados.

2.5. Monitoreo y Observabilidad

Para asegurar la salud de la aplicación y detectar fallas se utilizan servicios como:

- ***Amazon CloudWatch*** para métricas, logs y alarmas.
- ***AWS X-Ray*** para análisis de trazas distribuidas.

- ***Dashboards*** centralizados para el estado de microservicios, tráfico y rendimiento.

2.6. Tecnologías Modernas Adicionales

- ***Funciones serverless (AWS Lambda):*** Automatizan tareas específicas sin necesidad de servidores.
- ***Autoescalado:*** Ajusta recursos dinámicamente en función de la carga real.
- ***Event-driven architecture:*** Uso de SQS, SNS o EventBridge para procesos asíncronos.

3. Seguridad y Gestión de Identidades

3.1. Autenticación y Autorización

Se utiliza ***Amazon Cogito*** para gestionar usuarios, sesiones, roles y federación con redes sociales si es necesario.

3.2. Protección de Datos

- Cifrado en reposo mediante ***AWS KMS***.
- Cifrado en tránsito con ***HTTPS/TLS***.
- Gestión segura de contraseñas y credenciales con ***AWS Secrets Manager***.

3.3. Seguridad de Red y Aplicación

- Implementación de ***AWS WAF*** para protección contra amenazas OWASP.
- ***AWS Shield*** para mitigación de ataques DDoS.
- Configuración de VPC, subnets privadas, security groups y políticas IAM de mínimo privilegio.

4. Servicios Cloud Seleccionados (Ejemplo AWS)

Servicio	Propósito
AWS Fargate	Ejecución de contenedores sin administrar servidores
Amazon Aurora	Base de datos relacional escalable
Amazon S3	Almacenamiento de archivos y catálogos
Amazon API Gateway	Gestión de APIs y balanceo de carga
AWS Lambda	Funciones serverless para procesamiento puntual
AWS Cognito	Gestión de identidades y accesos

AWS CloudWatch	Monitoreo y logging
AWS WAF	Protección frente a ataques web

Este diseño arquitectónico prioriza la escalabilidad horizontal, la seguridad robusta, la reducción de costos operativos y la facilidad de mantenimiento mediante el uso de PaaS, contenedores orquestados, funciones serverless y servicios administrados. La integración de tecnologías como API Gateway, bases de datos gestionadas, almacenamiento escalable y monitoreo avanzado asegura que la tienda en línea pueda operar de manera eficiente, resiliente y preparada para crecimiento futuro en el entorno competitivo del comercio digital moderno.